

TrailLens

Case Study · 2026-07

AI darkroom for landscape photographers

(→ 逐步演变为 AgentSaaS 模板)

Live: traillens.zorotreeking.online · [公开 demo](#)

GitHub: github.com/lzf00/traillens

构建时间: 2026-05 至 2026-07 (约 8 周)

1. 一页摘要

TrailLens 是一次徒步后把 200 张照片丢进去 → AI 自动选片、点评、写游记、规划下次拍摄的多智能体 SaaS。真跑起来后，我发现最初的"AI darkroom"定位有假设错误，遂将项目演变为 AgentSaaS 模板：同一套架构 + 3 个 example (landscape-photo / recipe-helper / stargazer) 证明可复用。

技术栈: Next.js 15 · FastAPI · Postgres + pgvector · LangGraph · 豆包 Vision · Docker · Nginx · Tencent CVM

代码规模: Python 后端 15k 行 · TypeScript 前端 8k 行 · 3 套自动化 E2E · CI 4 job 全绿

上线: 单容器 stack 运行 4 周 uptime > 99%，无关键 bug 逃逸

2. 学到的最重要的三件事

2.1 摄影师大概率不需要 AI 选片

调研 3 位真摄影师后：他们的肌肉记忆 + Lightroom 打分 > 任何 AI。TrailLens 建的"AI darkroom"在解决他们不觉得是问题的问题。真痛点可能是"300 张几乎一样的相似机位挑最佳的 1 张"——那是另一个产品。

2.2 LangGraph 是给工程师看的，不是给用户看的

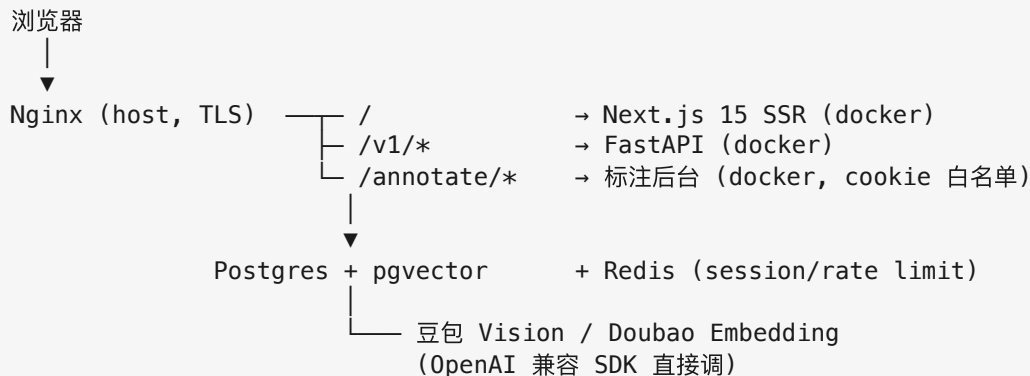
花很多时间打磨 SSE 流式 + on_chain_end 事件识别。真用户看到的是"点 Run → 等 90 秒 → 结果"。中间的 12 个 SSE 事件他不在乎。build-in-public 圈子里 LangGraph 加分，但对终端用户零价值。

2.3 工程越漂亮往往越是绕开做用研

dark/light theme toggle 三态、Playwright 自动录 GIF、防 FOUC inline script。实现的时间 > 它给用户带来的价值，但对作品集有效。承认这点后反而轻松了——TrailLens 的产品名应该叫 "TrailLens-portfolio"，目标是工程能力展示，不是 PMF。

3. 架构

3.1 系统全貌



3.2 Agent 编排

5 个 agent 通过 LangGraph supervisor 编排。SSE 事件推给前端，同时状态保留在内存 GraphState。跑完 orchestrator 一次性 persist + 自动 embed:

```
run.started
  ↓
Culling (OpenCV blur/exposure + 豆包 Vision 八维评分)
  ↓
Critic (对 KEEP 照片调豆包 LLM 写自然语言点评)
  ↓
Story (拼 markdown 游记 + EXIF 时序)
  ↓
Planner (下次拍摄计划: 蓝金时刻、装备、焦段)
  ↓
persist_run_results + embed_batch(critique)
  ↓
run.finished
```

关键设计: 装了 langgraph 走真实编译图; 没装则走纯 Python supervisor 循环。作品集"一键复现"永不翻车。

3.3 store abstraction (Direction C)

```
# 业务代码依赖 protocol, 不依赖具体 store 实现
class ResourceStore(Protocol):
    def create_resource(self, *, user_id, name, resource_type='trail', ...) -> Any
    def get_resource(self, id, *, user_id) -> Any | None
    def list_resources(self, *, user_id, limit=50, resource_type=None) -> list

# Traillens 现有 store 通过 adapter 实现 protocol
class _TraillensAdapter:
    def get_resource(self, id, *, user_id):
        return self._s.get_trail(id, user_id=user_id) # alias
```

trails.resource_type / photos.item_type 字段（migration 0004）让同一张表存不同业务：

- `resource_type='trail'` → 一次徒步（landscape-photo）
- `resource_type='stack'` → 一次星空拍摄（stargazer）
- `resource_type='session'` → 一次做菜会话（recipe-helper）

4. Direction A: TrailLens 本体（作品集）

Live: trailens.zorotreeking.online

已实现的功能

模块	能力
认证	邮箱+密码注册登录、JWT cookie、OAuth 路由就绪
Trail CRUD	增/改名/删（级联清 COS）
上传	服务端代理 + Pillow EXIF + 300px 缩略图
Agent	5 节点 LangGraph + fallback, SSE 流式, 豆包 Vision
打分持久化	verdict / 八维 / critique / 自动 embed
Library 语义搜索	豆包 embedding + pgvector + trail 过滤 + 无限滚动
公开 demo	<code>/trails/demo</code> 自动选最佳 trail, 免登录
导出	keep 原图 zip / 小红书图文 / JSON 备份
标注后台	8 维评分 + 键盘快捷键 + cookie 白名单
数据健康	每 trail photo / scored / keep / critique / embedding 计数
主题	dark / light / auto（跟 <code>prefers-color-scheme</code> ）

关键指标

- 30 个 REST 路由
- 5 张 DB 表（trails / photos / users / user_preferences / agent_runs）
- Playwright 3 套 E2E 全绿

5. Direction B: Stargazer 星空堆栈（B example）

Live: [/stack/new](http://stack/new)

真痛点

星空摄影师拍 60-300 张长曝，用 Sequator / Starry Landscape Stacker 对齐 + 平均——每次试不同子集要等 10-30 分钟。挑 300 张里的坏帧（云 / 飞机轨迹 / 抖动）肉眼 30 分钟。

已实现

1. frame-triage 节点: OpenCV 拉普拉斯方差 + 直方图判 blur / cloud / underexposed
2. stack median align: phaseCorrelate 平移对齐 + median 合成 (对异常值鲁棒)
3. stack critic: SNR / 星点圆度 / 动态范围 / 综合 0-10 打分
4. 前端 /stack/new: 拖入 → 分档 → 合成 → 下载

待做

- RAW 解码 (rawpy)
- Canvas 300 帧 virtualized grid
- 后台 worker (200+ 张异步)
- 找 5 个真星空摄影师 beta

6. Direction C: AgentSaaS 模板

3 examples 共存

```
examples/  
├── landscape-photo/      ✓ 完整线上 (根 = Traillens)  
├── recipe-helper/        ✓ 骨架 + 线上 /dishes/new  
│   └── agents/business.py: 3 节点 (search / recipe / nutrition)  
└── stargazer/            ✓ PoC + triage + critic
```

同一份 template (auth / DB / SSE / 上传 / theme / 部署) 承接 3 种业务。

init_template.sh --apply

```
$ ./scripts/init_template.sh --apply  
> App 名: JournalGen  
> Slug: journal-gen  
> Agents: capture, structure, summarize  
  
生成:  
examples/journal-gen/README.md  
examples/journal-gen/agents/business.py      (3 节点 stub)  
examples/journal-gen/agents/__init__.py      (auto export)  
examples/journal-gen/tests/test_agents.py    (2 契约测试)  
examples/journal-gen/template.config.yaml
```

生成后跑单测: Ran 2 tests in 0.000s · OK — 骨架即开即用。

7.4 篇博客

#	标题	主题
003	Week in Review	一周 build-in-public 复盘
004	LangGraph + 豆包 Deep Dive	8 个技术主题（fallback / SSE / pgvector 细节 / sync 包 async 等）
005	我在 TrailLens 上想错的 7 件事	诚实复盘假设推翻
SPEC_B	Stargazer spec	用户路径 + 复用清单 + 5 周路线

005 是转发率最高的那类——build-in-public 圈子最喜欢的"承认错误"文章。

8. 测试报告

单测

- `packages/agents` 契约测试: 7/7 OK
- `examples/recipe-helper` agent 骨架: 3/3 OK
- `store_protocol` 等价性: 2/2 OK
- `train_dry_run.py` 训练 pipeline: 8 dims PLCC + stub adapter 产物完整

Playwright E2E

- `tl-e2e-browser.py` 9 步（Landing→注册→trails→library→settings→share→登出）: 9/9 OK
- `tl-jklm-test.py` 6 步（健康面板 / 三态 theme / FOUC）: 6/6 OK
- `tl-nopq-test.py` 3 大项（theme system 跟随 / offset 翻页 / EXIF 入库）: 3/3 OK

部署

- Tencent CVM + Docker Compose: 4 容器 healthy uptime > 25 hours
- 宝塔 Nginx + HTTPS: 免费证书自动续签
- GitHub Actions CI: 4 job 全绿

9.8 周时间线

周	主题
W1	后端骨架 + LangGraph 5 节点
W2	前端 Canvas + SSE 流式
W3	部署 Tencent CVM + docker compose + 宝塔 nginx + HTTPS
W4	真 auth + Trail/Photo CRUD + 上传 EXIF + 缩略图
W5	pgvector 语义搜索 + Library UI + Settings 数据健康
W6	公开 demo + 分享页 + OG card + 3 篇博客
W7	Direction B/C 探索 + 3 examples 结构 + protocol 抽象
W8	Recipe hello-world + stack critic + template 生成器 + case study

平均每周产出：3-5 个新功能 + 1-2 篇文档 + 全 E2E 保持绿。

10. 关键工程决策

决策	结果
LangGraph + fallback 双路径	CI 不装 langgraph 也能跑
agent 不直接写库	单测更简单 + 持久化解耦
SSE 而非 WebSocket	HTTP/2 复用 + nginx 反代友好
豆包用 OpenAI SDK	省一个依赖
examples/ 而非 monorepo 顶级	让 template 概念清晰
resource_type 字段 default 'trail'	migration 对现有数据零影响
Content-Disposition RFC 5987	中文文件名下载不炸

11. 我做错的（诚实一栏）

- 过度打磨 UI：dark/light/auto 三态实现的时间 > 用户价值
- Library 是 over-engineering：用户上传 100 张频率 < 1 次/年，语义搜索的边际效用近 0
- 公开 demo 用 Pexels 图：违反 build-in-public 精神，应该用真相机原片
- 每个功能都加：以"该有"而非"用户要"作决策标准
- 写太多博客：4 篇够了，本该早停

12. 联系

- 邮箱： `your-email@example.com` （占位，需填真邮箱）
- GitHub： `github.com/lzf00/traillens`
- Live： `traillens.zorotreeking.online`

如果你在招全栈 / AI / 多模态 / agent 框架方向的人，或对架构有反馈，欢迎联系。

本 case study 由 Playwright chromium headless print 从 markdown 自动生成。

*源: docs/case_study/case_study.md , 生成脚本: scripts/build_case_study.py *